GUIDA OPERATIVA

Guida Gestione Lotto 21 CFR Part 11

Gestione del lotto di produzione su pannello SIMATIC TP700 Comfort (WinCC) e PLC S7-300: avvio e chiusura del lotto, audit trail, report di lotto ed esportazione dei dati

Voce	Dettaglio
Autore	Mattia Boselli
Versione	1.0
Data	24/10/2026
Ambito	Macchine con gestione lotto conforme 21 CFR Part 11 su pannello TP700 Comfort e CPU 314C-2 DP

Sommario

1. Scopo 3

2. Concetti di base 4

3. Architettura del sistema 5

3.1 Componenti 5

3.2 Chi fa che cosa 5

3.3 Pannello, simulazione su PC e Panel PC 6

4. Parte A – Uso a pannello 7

4.1 Pagina GESTIONE LOTTO 7

4.2 Che cosa cambia con il lotto in corso 8

4.3 Avviare un lotto 8

4.4 Chiudere un lotto 9

4.5 Pagina GESTIONE REPORT 9

4.6 Messaggi a pannello 10

5. Avvio e chiusura del lotto passo per passo 11

6. Parte B – Script del pannello 13

6.1 Pulsanti ed eventi 13

6.2 StartBatch – avvio del lotto 14

6.3 StopBatch – chiusura del lotto 15

6.4 AddUserEvent – registrazione nell'audit trail 16

6.5 AddUserEvent_Counters – riepilogo di fine lotto 16

6.6 Esportazione definitiva 17

6.7 Controllo dei supporti 18

6.8 Funzioni di supporto 18

6.9 Collegamento con il PLC e percorsi 19

6.10 Report Batch_Statistics 19

7. Parte C – Logica PLC 21

7.1 Struttura dei blocchi 21

7.2 Blocchi dati 21

7.3 FC2010 – abilitazioni e blocchi 22

7.4 FB325 – ritardo all'inserzione 22

7.5 FC2014 – allarmi e contatori 23

7.6 FB2014 – consensi START e STOP 24

7.7 FC2007 – report di lotto 24

7.8 FC2016 – conteggio del tempo 25

7.9 FC17 – connessione con il pannello e orologio 26

8. Audit trail ed esportazione dei dati 27

8.1 Che cosa viene registrato in un lotto 27

8.2 Lingua dei testi 27

8.3 File e cartelle 27

9. Appendice 28

9.1 Tag principali 28

9.2 Lista testi GMP_MESSAGE 29

1. Scopo

Questa guida spiega come funziona la **gestione del lotto** (batch) sulla macchina: che cosa deve fare l'operatore per avviare e chiudere un lotto, che cosa succede "dietro le quinte" nel pannello e nel PLC, quali dati vengono registrati e dove finiscono.

È scritta per chi non ha mai visto questa gestione. Per questo parte dai concetti di base e scende poi nel dettaglio tecnico. È divisa in tre parti:

- **Parte A – Uso a pannello** (capitoli 4 e 5): pagine, pulsanti, messaggi e sequenze di avvio e chiusura. È la parte utile all'operatore e a chi deve spiegare la macchina al cliente.
- **Parte B – Script del pannello** (capitolo 6): gli script VB di WinCC che eseguono le operazioni.
- **Parte C – Logica PLC** (capitolo 7): i blocchi che abilitano i pulsanti, bloccano la macchina senza lotto e compilano il report di lotto.

Il capitolo 8 riassume che cosa viene scritto nell'audit trail e come vengono esportati i dati; l'appendice raccoglie i tag e i testi dei messaggi.

2. Concetti di base

Prima di entrare nel dettaglio è utile chiarire alcuni termini che ricorrono in tutta la guida.

Termine	Significato
Lotto (batch)	Quantità di prodotto lavorata in un'unica sessione, identificata da un codice (Batch ID). Tutto ciò che la macchina fa tra l'avvio e la chiusura del lotto viene attribuito a quel lotto.
21 CFR Part 11	Norma statunitense (FDA) sulle registrazioni elettroniche nel settore farmaceutico. Chiede che ogni operazione importante sia tracciata: chi l'ha fatta, quando e che cosa ha cambiato.
Audit trail	Registro elettronico, non modificabile, in cui il pannello scrive le operazioni (avvio lotto, chiusura lotto, esportazioni...) con data, ora e utente.
Conferma	Finestra che il pannello mostra prima di un'operazione registrata: l'operatore deve confermare, altrimenti l'operazione non viene eseguita.
Consenso	Condizione che il PLC deve dare perché un pulsante sia utilizzabile (per esempio START LOTTO solo a macchina ferma e senza lotto in corso).
Report di lotto	Insieme dei dati del lotto raccolti dal PLC (date, operatori, contatori, tempo) e foglio stampato alla chiusura con tempi ed efficienza.
Esportazione definitiva	Alla chiusura del lotto i file di audit trail e allarmi vengono spostati sulla scheda SD del pannello e il pannello riparte con file nuovi.
Formato / ricetta	Impostazioni della macchina per un certo prodotto. Il numero e il nome del formato in lavoro vengono registrati insieme al lotto.

> **NOTA** Il funzionamento descritto in questa guida è quello con la gestione 21 CFR attiva. Nel PLC questa gestione è sempre abilitata, quindi la macchina **non può lavorare in automatico senza un lotto avviato**.

3. Architettura del sistema

3.1 Componenti

La gestione del lotto è divisa tra il pannello operatore e il PLC, che si scambiano informazioni tramite tag (variabili) condivisi. Il pannello scrive anche sulla propria scheda SD e, su richiesta, su una chiavetta USB; la stampa del report avviene sulla stampante collegata al pannello.

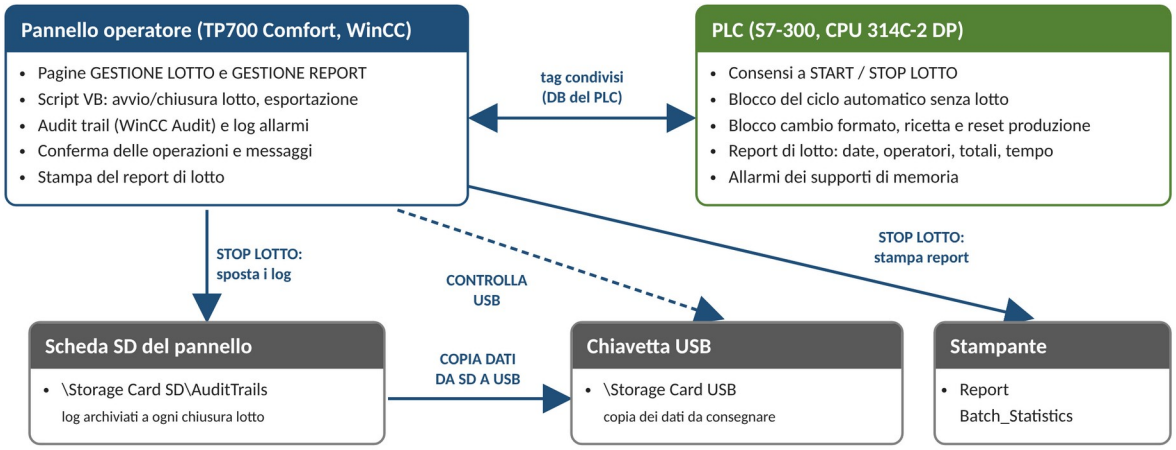


Figura 1 – Schema generale: pannello, PLC, supporti di memoria e stampante

3.2 Chi fa che cosa

La tabella riassume la divisione dei compiti. In generale il **pannello** esegue le operazioni e le registra, il **PLC** decide quando sono permesse e raccoglie i dati di produzione.

Funzione	Pannello (WinCC)	PLC (STEP 7)
Inserimento dati del lotto	Campi Batch ID, Material ID, Numero Ricetta	Riceve i dati nei propri DB
Abilitazione START / STOP LOTTO	–	Calcola i consensi e li invia al pannello
Conferma e registrazione	Finestra di conferma, audit trail	–
Blocco della macchina senza lotto	–	Inibisce il ciclo automatico
Dati del report di lotto	Legge i dati e li scrive nell'audit trail	Registra date, operatori, totali, tempo
Contatori di produzione	Chiede il reset all'avvio	Azzera e conta pezzi, scarti, tempi
Stampa del report	Report Batch_Statistics	–
Esportazione dei file	Sposta e copia i log su SD e USB	Gestisce gli allarmi dei supporti

3.3 Pannello, simulazione su PC e Panel PC

Gli script del pannello sono scritti per funzionare in tre situazioni diverse e riconoscono da soli su quale dispositivo stanno girando. In base a questo scelgono i percorsi della scheda SD e della chiavetta USB.

Dispositivo	Come viene riconosciuto	Percorso SD	Percorso USB
Pannello TP700 Comfort	Il pannello non dispone degli oggetti file di Windows	`\Storage Card SD`	`\Storage Card USB`
Simulazione su PC	Esiste il file `C:\Storage Card SD\USO OFFLINE`	`\Storage Card SD`	`\Storage Card USB`
Panel PC	Oggetti file di Windows disponibili, file di simulazione assente	`C:\Storage Card SD`	`D:`

Esiste inoltre una modalità in cui l'audit trail è gestito su PC (tag `In_E_D_21CFR11_PC`). Nel programma PLC questo tag è **sempre a 0**: la macchina lavora quindi sempre in **modalità pannello** e le parti degli script marcate "PC" non vengono eseguite. In questa guida sono citate solo dove servono a capire il codice.

4. Parte A – Uso a pannello

4.1 Pagina GESTIONE LOTTO

L'avvio e la chiusura del lotto si fanno dalla pagina **GESTIONE LOTTO** (nel progetto WinCC: **Screens** → **System-Admin** → **AuditBatchManagement**).



Figura 2 – Pagina GESTIONE LOTTO (schermata illustrativa)

La pagina contiene tre campi da compilare e due pulsanti:

Elemento	Contenuto	Note
Batch ID	Codice del lotto (16 caratteri)	**Obbligatorio**: senza Batch ID il lotto non parte. Modificabile solo quando non c'è un lotto in corso.
Material ID	Codice del materiale (10 caratteri)	Registrato nel report di lotto; non è controllato all'avvio.
Numero Ricetta	Numero della ricetta del lotto (2 cifre)	**Obbligatorio**: deve essere diverso da 0.
START LOTTO	Avvia il lotto	Abilitato solo a macchina fuori dal ciclo automatico e senza lotto in corso.
STOP LOTTO	Chiude il lotto	Abilitato solo a macchina fuori dal ciclo automatico e con lotto in corso.

In basso c'è la barra comune a tutte le pagine: **Manual**, **Login**, **Logout** ed **Exit**. Per avviare e chiudere un lotto l'operatore deve essere collegato con il proprio utente (**Login**), perché il nome dell'utente viene registrato nell'audit trail e nel report di lotto.

4.2 Che cosa cambia con il lotto in corso

Lo stato del lotto cambia il comportamento della macchina. La tabella riassume che cosa è permesso nei due stati.

Funzione	Nessun lotto in corso	Lotto in corso
Ciclo automatico	**Bloccato** (messaggio "lotto non avviato")	Consentito
Pulsante START LOTTO	Abilitato a macchina fuori dal ciclo automatico	Non abilitato
Pulsante STOP LOTTO	Non abilitato	Abilitato a macchina fuori dal ciclo automatico
Modifica del Batch ID	Consentita	**Bloccata**
Cambio formato	Consentito	**Bloccato**
Caricamento di una nuova ricetta	Consentito	**Bloccato**
Reset dei dati di produzione	Consentito	**Bloccato**
Conteggio tempo di lotto	–	Attivo (un secondo alla volta)

> **NOTA** Per avviare o chiudere un lotto la macchina deve essere **fuori dal ciclo automatico**. Se il pulsante START LOTTO o STOP LOTTO non risponde, controllare per prima cosa che il ciclo automatico sia fermo.

4.3 Avviare un lotto

1. Fermare il ciclo automatico della macchina.
2. Collegarsi con il proprio utente premendo **Login**.
3. Aprire la pagina **GESTIONE LOTTO**.
4. Inserire **Batch ID**, **Material ID** e **Numero Ricetta**.
5. Premere **START LOTTO**.
6. Nella finestra che compare, **confermare** l'operazione. Se si annulla, il lotto non parte e non viene registrato nulla.
7. Attendere il messaggio **LOTTO AVVIATO CON SUCCESSO** (circa 4 secondi dopo la pressione, più il tempo della conferma).
8. Avviare il ciclo automatico: da questo momento la macchina lavora sul nuovo lotto.

Se il lotto non parte, il pannello lo segnala con uno di questi messaggi:

Messaggio	Causa	Cosa fare
LOTTO NON AVVIATO - NOME LOTTO O NUMERO RICETTA ERRATO	Batch ID vuoto oppure Numero Ricetta = 0	Compilare i due campi e premere di nuovo START LOTTO
LOTTO NON AVVIATO - SOLO TRASPORTO ABILITATO	È attiva la modalità "solo trasporto" della macchina	Disattivare la modalità solo trasporto e ripetere

All'avvio del lotto vengono **azzerati** i contatori parziali di produzione (pezzi entrati, buoni, scartati), il contatore degli allarmi, l'efficienza e il tempo di lotto: i dati che si vedranno alla chiusura riguardano quindi solo questo lotto.

4.4 Chiudere un lotto

1. Fermare il ciclo automatico della macchina.
2. Verificare di essere collegati con il proprio utente.
3. Aprire la pagina **GESTIONE LOTTO** e premere **STOP LOTTO**.
4. Al rilascio del pulsante il pannello **stampa il report** del lotto (tempi, contatori, efficienza).
5. Nella finestra che compare, **confermare** la chiusura del lotto.
6. Attendere la fine della sequenza (circa 20 secondi): compaiono **LOTTO TERMINATO CON SUCCESSO** e poi **TRASFERIMENTO REPORT PANNELLO NELLA SD CARD COMPLETATO CON SUCCESSO**.
7. I campi Batch ID, Material ID e Numero Ricetta vengono svuotati: la macchina è pronta per un nuovo lotto.

> **NOTA** Il report viene stampato al rilascio di STOP LOTTO, prima della finestra di conferma. Se l'operatore annulla la conferma, il lotto resta aperto ma il foglio è già stato stampato.

> **ATTENZIONE** Durante la sequenza di chiusura (circa 20 secondi) non spegnere il pannello e non estrarre la scheda SD: in quel momento i file di audit trail e allarmi vengono chiusi e spostati.

4.5 Pagina GESTIONE REPORT

La pagina **GESTIONE REPORT** (**Screens → System-Admin → AuditReportManagement**) serve a controllare i supporti di memoria e a portare i dati fuori dal pannello.

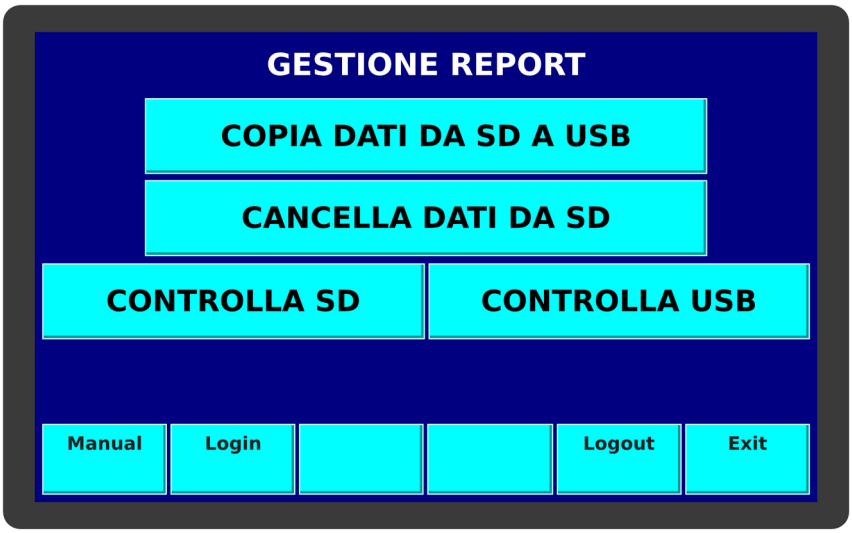


Figura 3 – Pagina GESTIONE REPORT (schermata illustrativa)

Pulsante	Che cosa fa
COPIA DATI DA SD A USB	Avvia sul pannello il programma `Copy.bat` della scheda SD, che copia i dati dalla scheda SD alla chiavetta USB. Il pannello non attende la fine della copia.
CANCELLA DATI DA SD	Avvia il programma `Clear.bat` della scheda SD, che cancella i dati dalla scheda. Al rilascio del pulsante viene tolta la segnalazione "memoria SD piena".
CONTROLLA SD	Verifica che la scheda SD sia presente e scrivibile e mostra l'esito.
CONTROLLA USB	Verifica la chiavetta USB e mostra lo spazio occupato e il numero di file nella cartella `TempAuditTrails` della chiavetta (circa 14 secondi).

Procedura consigliata per consegnare i dati al cliente:

1. Inserire la chiavetta USB nel pannello.
2. Premere **CONTROLLA USB** e attendere il messaggio **CHIAVE USB OK** con lo spazio occupato.
3. Premere **COPIA DATI DA SD A USB** e attendere la fine della copia.
4. Estrarre la chiavetta e verificare i file su un PC.
5. Solo dopo aver verificato la copia, se necessario, liberare la scheda con **CANCELLA DATI DA SD**.

ATTENZIONE Gli allarmi dei supporti di memoria (scheda SD, chiavetta USB, destinazione di rete, archivio dati) provocano nel PLC un **arresto in fase** della macchina. Eseguire i controlli SD e USB e la copia dei dati **a macchina ferma**. Gli allarmi si resettano con il pulsante di reset allarmi della macchina.

ATTENZIONE **CANCELLA DATI DA SD** elimina i dati senza chiedere conferma. Usarlo solo dopo aver controllato che la copia su chiavetta sia completa.

4.6 Messaggi a pannello

I messaggi compaiono come messaggi di sistema nella lingua scelta sul pannello e restano visibili circa 3 secondi ciascuno.

N.	Testo	Quando compare
5	LOTTO AVVIATO CON SUCCESSO	Avvio lotto riuscito
9	LOTTO NON AVVIATO - NOME LOTTO O NUMERO RICETTA ERRATO	START con Batch ID vuoto o ricetta 0
24	LOTTO NON AVVIATO - SOLO TRASPORTO ABILITATO	START con modalità solo trasporto attiva
6	LOTTO TERMINATO CON SUCCESSO	Chiusura lotto confermata
22	TRASFERIMENTO REPORT PANNELLO NELLA SD CARD COMPLETATO CON SUCCESSO	Esportazione su SD riuscita
23	ERRORE TRASFERIMENTO REPORT PANNELLO NELLA SD CARD	Scheda SD assente o non scrivibile alla chiusura
20	SD CARD OK	CONTROLLA SD con esito positivo
21	ERRORE SD CARD	CONTROLLA SD con scheda assente (se l'allarme SD era già attivo)
0	CHIAVE USB OK	CONTROLLA USB con chiavetta presente
11	RICERCA SPAZIO OCCUPATO CHIAVE USB IN CORSO, ATTENDERE PREGO	Subito dopo CHIAVE USB OK
12	SPAZIO OCCUPATO CHIAVE USB [KByte] : ...	Spazio occupato in TempAuditTrails
13	NUMERO FILE CHIAVE USB: ...	Numero di file in TempAuditTrails
19	FILES CHIAVE USB PRESENTI	Più di 100 file in TempAuditTrails (conteggio interrotto)
1	ERRORE CHIAVE USB	CONTROLLA USB con chiavetta assente (se l'allarme USB era già attivo)

5. Avvio e chiusura del lotto passo per passo

Gli schemi seguenti mostrano la sequenza completa di avvio e di chiusura del lotto, con le verifiche eseguite e la parte svolta dal pannello e dal PLC. Sono il riferimento per capire che cosa succede a ogni passo; i dettagli degli script e dei blocchi PLC sono nei capitoli 6 e 7.

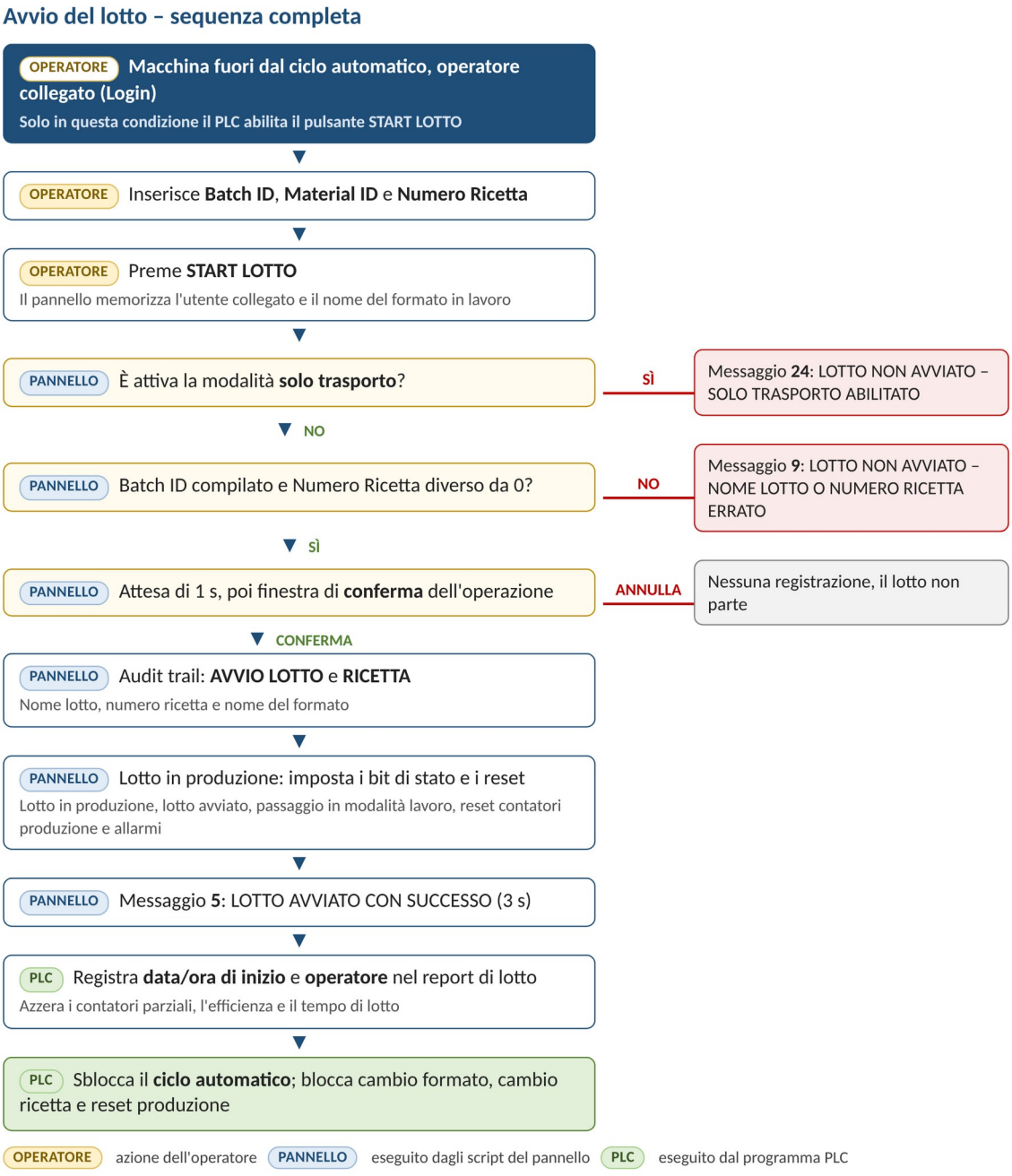


Figura 4 – Sequenza di avvio del lotto

La chiusura del lotto comprende anche l'esportazione definitiva dei file sulla scheda SD.

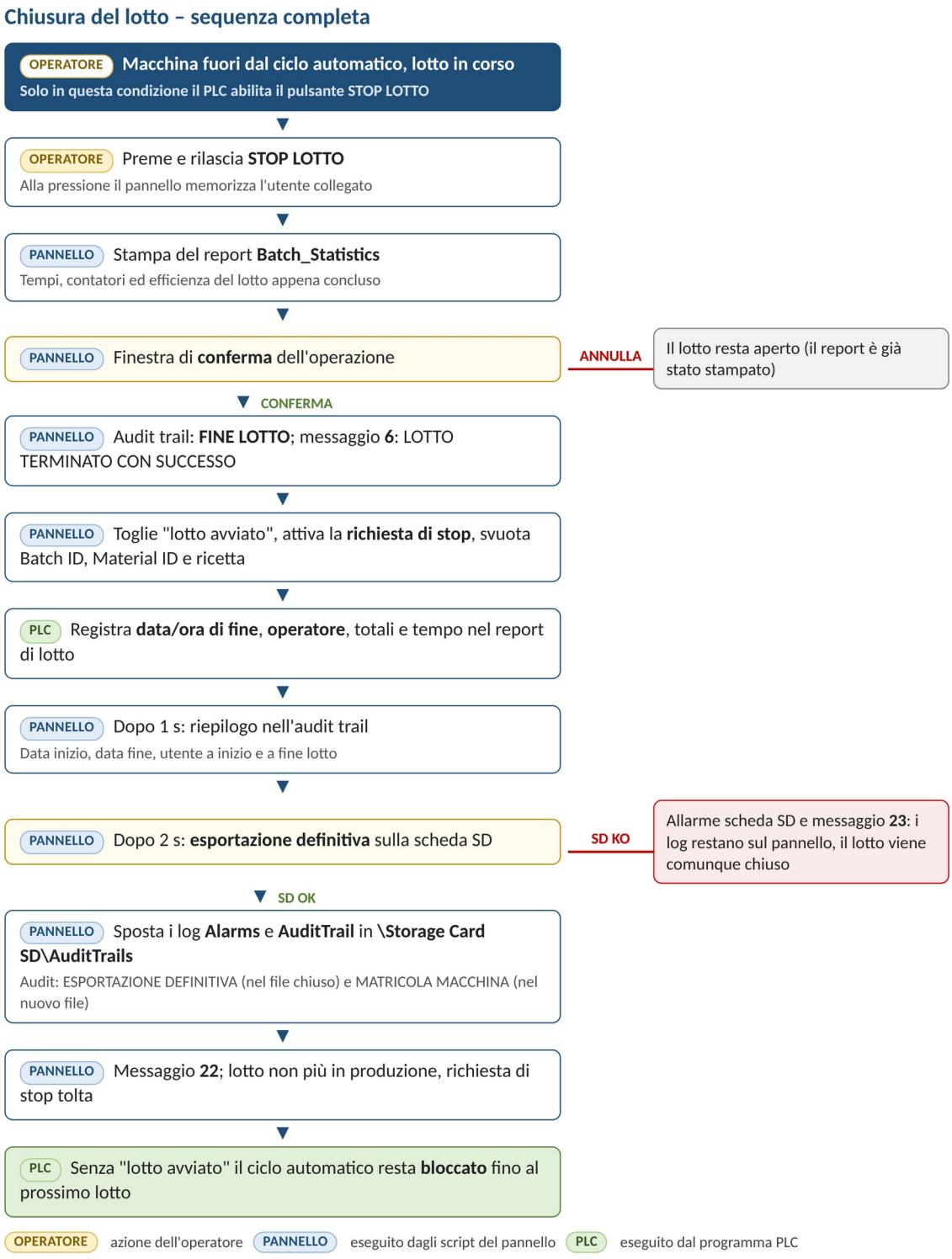


Figura 5 – Sequenza di chiusura del lotto

6. Parte B – Script del pannello

6.1 Pulsanti ed eventi

Ogni pulsante delle due pagine esegue una o più funzioni sugli eventi **Press** (pressione) e **Release** (rilascio). Le funzioni con nome in inglese (GetUserName, SetTag, PrintReport…) sono funzioni di sistema di WinCC; le altre (StartBatch, StopBatch, ShowCheckTarget) sono script VB del progetto.

Pulsante	Evento	Funzioni eseguite
START LOTTO	Press	`GetUserName` → `USER_NAME_Password`; `SetTag _AuditWorkSizeNameLine = WorkSizeName`; `StartBatch(iStatus = 0, iConfirmationType = 1)`
STOP LOTTO	Press	`GetUserName` → `USER_NAME_Password`
STOP LOTTO	Release	`PrintReport Batch_Statistics`; `StopBatch(PercorsoSD, iConfirmationType = 1)`
COPIA DATI DA SD A USB	Press	`StartProgram \Storage card SD\Copy.bat` (finestra a tutto schermo, senza attesa)
CANCELLA DATI DA SD	Press	`StartProgram \Storage card SD\Clear.bat` (finestra ridotta, senza attesa)
CANCELLA DATI DA SD	Release	`ResetBit StatusHMIMemoriaSDPiena`
CONTROLLA SD	Press	`ShowCheckTarget(PercorsoSD)`
CONTROLLA USB	Press	`ShowCheckTarget(PercorsoUSB)`

Il significato delle funzioni di START LOTTO è il seguente:

- `GetUserName` scrive il nome dell'utente collegato nel tag `USER_NAME_Password`, che si trova nel PLC. Il PLC lo copierà nel report di lotto come operatore di inizio (e, con STOP LOTTO, come operatore di fine).
- `SetTag` copia il nome del formato in lavoro (`WorkSizeName`) nel tag `_AuditWorkSizeNameLine` del PLC: è il nome che il PLC usa come "nome prodotto" del lotto.
- `StartBatch` esegue l'avvio vero e proprio (paragrafo 6.2). `iConfirmationType = 1` significa "chiedi conferma all'operatore".

Le figure seguenti mostrano gli eventi così come sono configurati nel progetto WinCC.

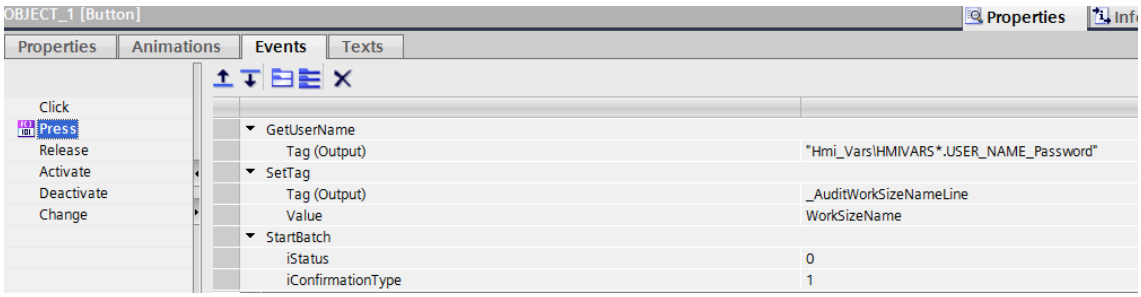


Figura 6 – START LOTTO – evento Press

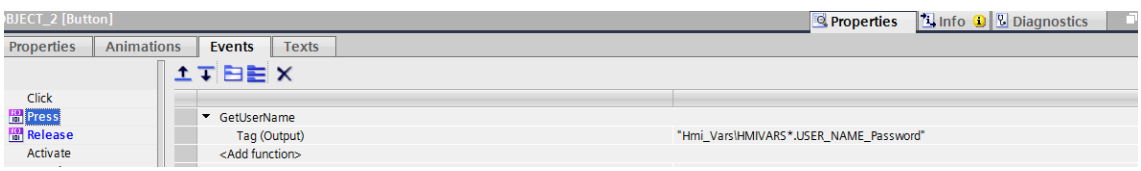


Figura 7 – STOP LOTTO – evento Press

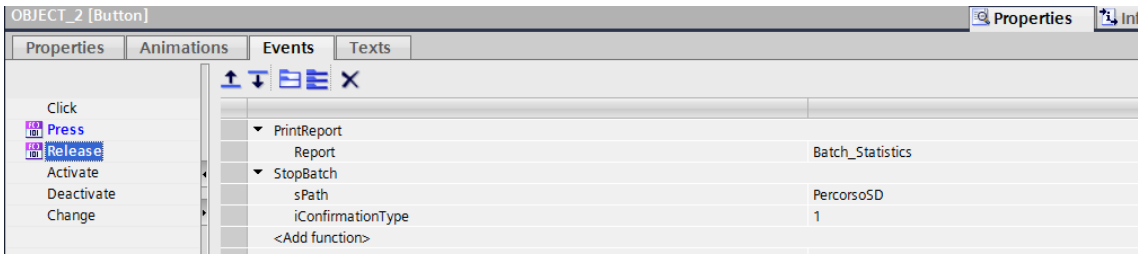


Figura 8 – STOP LOTTO – evento Release

Eventi dei pulsanti della pagina GESTIONE REPORT:

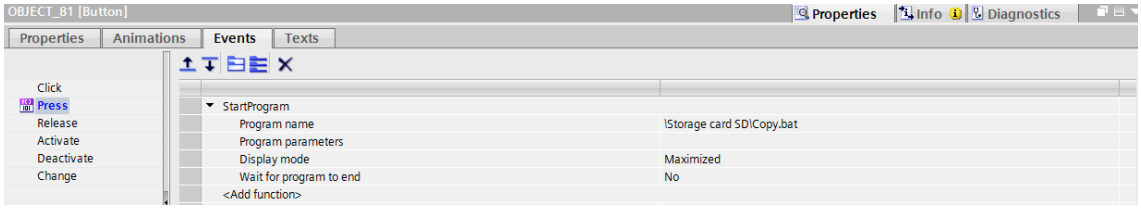


Figura 9 – COPIA DATI DA SD A USB – evento Press

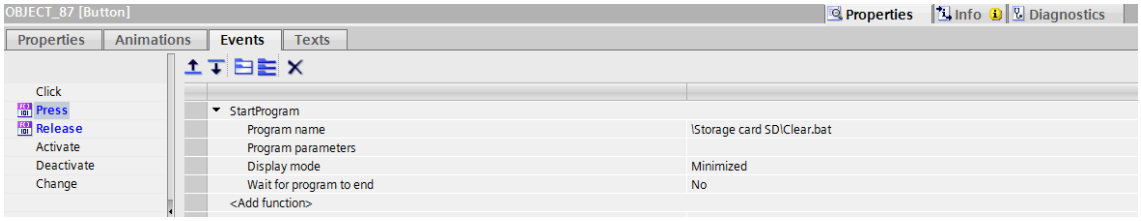


Figura 10 – CANCELLA DATI DA SD – evento Press

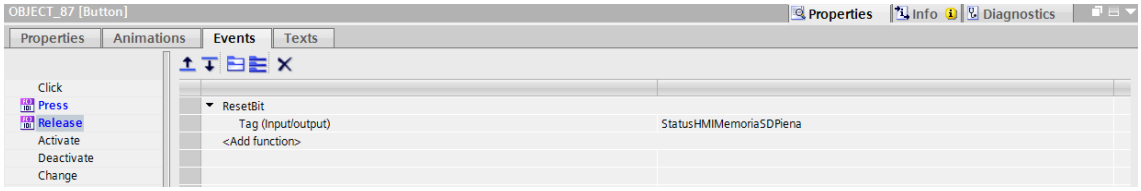


Figura 11 – CANCELLA DATI DA SD – evento Release

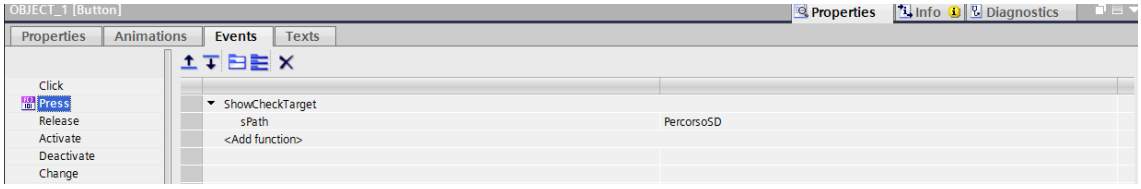


Figura 12 – CONTROLLA SD – evento Press

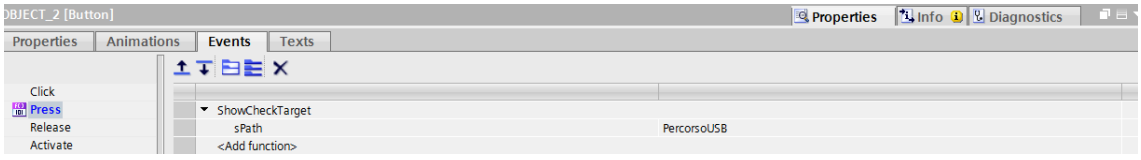


Figura 13 – CONTROLLA USB – evento Press

6.2 StartBatch – avvio del lotto

`StartBatch(iStatus, iConfirmationType)` restituisce in `iStatus` l'esito (1 = nessun errore, 3 = solo trasporto attivo) ed esegue questi passi:

1. Se è attiva la modalità solo trasporto (`I_B_ONLY_TRANSP_MODE` = 1) mostra il messaggio 24, imposta `iStatus = 3` e termina.

2. Controlla che il nome del lotto (`I_STA_BATCH_NAME`) non sia vuoto e che il numero ricetta (`I_STA_BATCH_RECIPE`) sia diverso da 0; altrimenti mostra il messaggio 9 e termina.
3. Attende 1 secondo (`Wait`).
4. Registra nell'audit trail l'evento **AVVIO LOTTO** con `AddUserEvent(1, iConfirmationType)`. Con `iConfirmationType = 1` compare la finestra di conferma: se l'operatore annulla, lo script si ferma qui.
5. Registra l'evento **RICETTA** (`AddUserEvent(3, 0)`, senza conferma).
6. Imposta il passaggio in modalità lavoro: `I_B_EDIT_TO_WORK` = 1 e `I_B_WORK_TO_EDIT` = 0.
7. Imposta `I_STA_ON_PRODUCTION` = 1 (lotto in produzione).
8. Attiva le richieste di reset `I_B_PRODUCTION_RESET` e `I_B_ALARM_CNT_RESET`.
9. Imposta `LottoAvviato` = 1: è il bit che nel PLC sblocca il ciclo automatico.
10. Solo in modalità PC: copia nome lotto, ricetta e ora di avvio nei tag per il PC (non usato su questa macchina).
11. Mostra il messaggio 5 (3 secondi).
12. Alla fine toglie le due richieste di reset. Restano attive per circa 3 secondi, il tempo del messaggio.

Nella versione attuale il trasferimento della ricetta al PLC (`SetDataRecordToPLC`) è disattivato nel codice: lo start registra il numero di ricetta del lotto ma non carica una ricetta nel PLC.

6.3 StopBatch – chiusura del lotto

`StopBatch(sPath, iConfirmationType)` riceve il percorso della scheda SD (`PercorsoSD`) ed esegue:

1. Registra l'evento **FINE LOTTO** con `AddUserEvent(2, iConfirmationType)`: compare la finestra di conferma. Se l'operatore annulla, non succede nient'altro.
2. Mostra il messaggio 6 (3 secondi).
3. Toglie `LottoAvviato` e imposta la richiesta di stop al PLC `In_AUDIT_TRAIL_I_B_STOP_BATCH_REQUEST` = 1.
4. Svuota i dati del lotto: `I_STA_BATCH_RECIPE` = 0, `I_STA_BATCH_NAME` = "", numero ricetta in lavoro `W.RECIPE_NUMBER` = 0, `Material_ID` = "".
5. Solo in modalità PC: registra l'ora di fine (non usato su questa macchina).
6. Se la registrazione dei dati di produzione è abilitata (`CFR21_PROD_DATA_ENABLED`, sempre attiva nel PLC), attende 1 secondo e scrive il riepilogo nell'audit trail con `AddUserEvent_Counters`.
7. Attende 2 secondi ed esegue l'esportazione definitiva con `DefinitiveExport(sPath)`.
8. Imposta `I_STA_ON_PRODUCTION` = 0 e toglie la richiesta di stop.

La richiesta di stop resta quindi attiva per tutta la durata della chiusura (circa 15 secondi): in questo tempo il PLC registra ora di fine, operatore e totali nel report di lotto (paragrafo 7.7).

6.4 AddUserEvent – registrazione nell'audit trail

`AddUserEvent(iEventId, iConfirmationType)` prepara una riga di audit trail e la scrive con la funzione di sistema `NotifyUserAction` di WinCC Audit. Ogni riga ha tre campi: **Categoria**, **Oggetto** e **Descrizione**. I testi vengono presi dalla lista testi `GMP_MESSAGE` nella lingua dell'audit.

ID	Evento	Categoria	Oggetto	Descrizione
1	Avvio lotto	NOME LOTTO	nome del lotto	AVVIO LOTTO
2	Fine lotto	NOME LOTTO	nome del lotto	FINE LOTTO
3	Ricetta del lotto	RICETTA	numero ricetta + nome del formato	–
4	Esportazione temporanea	ESPORTAZIONE TEMPORANEA	–	ESPORTAZIONE REPORT
5	Esportazione definitiva	ESPORTAZIONE DEFINITIVA	–	ESPORTAZIONE REPORT
6	Matricola macchina	(testo 104)	–	MATRICOLA MACCHINA
20	Edit → Work	RICETTA	–	TRASFERIMENTO DATI RICETTA DA AREA DI EDIT AD AREA DI LAVORO

Il secondo parametro decide se chiedere conferma:

- `0` – nessuna conferma (`hmiNone`): l'evento viene solo registrato.
- `1` – conferma (`hmiAcknowledgement`): compare la finestra di WinCC e l'operatore deve confermare; il commento non è obbligatorio.

Se l'operatore annulla la conferma, `NotifyUserAction` genera un errore. Lo script lo intercetta (`On Error Resume Next`) e restituisce il numero dell'errore: **0 significa operazione confermata e registrata**, un valore diverso significa annullata. StartBatch e StopBatch proseguono solo con 0.

6.5 AddUserEvent_Counters – riepilogo di fine lotto

Alla chiusura del lotto questo script scrive nell'audit trail i dati principali del report di lotto raccolti dal PLC. Scorre gli identificativi da 200 a 217, ma nella versione attuale registra solo quattro righe (le altre sono disattivate nel codice):

ID	Categoria (testo)	Valore registrato
200	DATA INIZIO LOTTO	`Batch_START_TIME_DT` del report di lotto
201	DATA FINE LOTTO	`Batch_END_TIME_DT` del report di lotto
205	UTENTE AD INZIO LOTTO	`Operator Name by Login Batch Start`
206	UTENTE A FINE LOTTO	`Operator Name by Login Batch Stop`

Le righe 202–204 (numero lotto, numero ricetta, nome prodotto) e 207–217 (cicli, buoni, scarti, tempi, scarti per causa) sono predisposte nello script e nella lista testi e possono essere riattivate.

6.6 Esportazione definitiva

L'esportazione definitiva è eseguita da `DefinitiveExport(sPath)` e usa tre script di supporto. Lo scopo è chiudere i file di audit trail e allarmi del lotto e spostarli in una cartella di archivio.

6.6.1 CheckStorageDevice – controllo del supporto

Crea nel percorso indicato un file di prova chiamato `@@@`, attende 2 secondi e verifica che il file esista. Se c'è, il supporto è presente e scrivibile. Sul pannello usa gli oggetti `FileCtl` di WinCC, su PC il `FileSystemObject` di Windows.

6.6.2 DefinitiveExport – scelta della destinazione

La destinazione viene riconosciuta dal testo del percorso:

Il percorso contiene	Destinazione	Messaggio OK / errore	Allarme in caso di errore
"USB"	Chiavetta USB	2 / 3	`ALARM_USB_STICK_ERROR`
"SD"	Scheda SD del pannello	22 / 23	`ALARM_CF_CARD_ERROR`
altro	Destinazione di rete	17 / 18	`ALARM_REMOTE_TARGET_ERR`

Alla chiusura del lotto il percorso è `\Storage Card SD`, quindi la destinazione è la scheda SD. Se il supporto è a posto, lo script:

1. registra **ESPORTAZIONE DEFINITIVA** (evento 5): la riga finisce nel file che sta per essere chiuso;
2. sposta i file con `LogsTransfer(sPath, MOVE_FILE)`;
3. toglie l'attributo "sola lettura" ai file archiviati (`SetWriteAttr`);
4. resetta l'allarme `ALARM_DATA_ARCHIVE`;
5. registra **MATRICOLA MACCHINA** (evento 6): è la prima riga del nuovo file di audit trail;
6. mostra il messaggio di esportazione riuscita.

Se il supporto non è disponibile, attiva l'allarme della destinazione e mostra il messaggio di errore; i file restano sul pannello.

6.6.3 LogsTransfer – spostamento dei file

`LogsTransfer(sPath, bMode)` lavora sui due log di WinCC: **Alarms** (allarmi) e **AuditTrail**.

1. Ferma la registrazione dei due log (`StopLogging`) e attende 2 secondi.
2. Chiude tutti i log (`CloseAllLogs`) e attende 2 secondi.
3. Archivia i file con `ArchiveLogFile` nella cartella di destinazione (vedi tabella).
4. Attende 2 secondi, riapre i log (`OpenAllLogs`), attende 2 secondi e riavvia la registrazione (`StartLogging`).

Modo	Azione	Cartella di destinazione	Uso
0 – MOVE_FILE	Sposta i file: sul pannello si riparte con file nuovi	`<percorso>\AuditTrails`	Chiusura lotto
1 – COPY_FILE	Copia i file: sul pannello restano gli originali	`<percorso>\TempAuditTrails`	Esportazione temporanea

Lo script aggiunge al percorso ricevuto il nome della cartella (`\AuditTrails` o `\TempAuditTrails`). Per questo `SetWriteAttr`, chiamato subito dopo, lavora direttamente nella cartella di archivio.

6.6.4 SetWriteAttr – attributi dei file

Toglie l'attributo "sola lettura" a tutti i file della cartella di archivio, così che possano essere copiati e gestiti in seguito. Su PC lavora sulla cartella fissa `C:\Storage Card SD\AuditTrails`.

6.7 Controllo dei supporti

6.7.1 ShowCheckTarget

È lo script dei pulsanti CONTROLLA SD e CONTROLLA USB. Riconosce il tipo di supporto dal percorso (sul pannello "USB" e "SD", su PC "D:" e "Report"), lo controlla con `CheckStorageDevice` e poi:

Supporto	Esito positivo	Esito negativo
Chiavetta USB	Spegne l'allarme USB; messaggi 0 e 11; conta i file in `<USB>\TempAuditTrails` con `BusySize` e mostra i messaggi 12 e 13 (oppure 19 se i file sono più di 100)	Se l'allarme USB era già attivo mostra il messaggio 1 e lo resetta, altrimenti lo attiva
Scheda SD	Spegne l'allarme SD; messaggio 20	Attiva l'allarme SD; messaggio 21 se l'allarme era già attivo
Rete	Spegne l'allarme di rete; messaggio 15	Attiva l'allarme di rete; messaggio 16 se l'allarme era già attivo

6.7.2 BusySize

Scorre i file della cartella indicata, somma la loro dimensione in KB e li conta. Se i file sono più del limite (100) interrompe il conteggio e restituisce "falso": in quel caso ShowCheckTarget mostra il messaggio 19 invece dello spazio occupato.

6.8 Funzioni di supporto

Script	Che cosa fa
`ShowMsg(id, valore)`	Prende il testo `id` dalla lista `GMP_MESSAGE` nella lingua del pannello, aggiunge l'eventuale valore, lo mostra con `ShowSystemAlarm` e attende 3 secondi.
`TranslateMsg(id, modo)`	Restituisce il testo `id` della lista `GMP_MESSAGE` (funzione `LookupText`). Modo 0 = lingua del pannello, modo 1 = lingua dell'audit. Lingue gestite: italiano, inglese (USA e UK usano gli stessi testi), tedesco, francese, spagnolo, portoghese, olandese, macedone, polacco; per le altre usa l'italiano.
`SetLanguageId`	Chiamato da TranslateMsg: scrive la lingua attuale del runtime sia nel tag della lingua del pannello (`TP_LANGUAGE`) sia in quello della lingua dell'audit (`TP_CUSTOM_AUDIT_LANGUAGE`).
`Wait(secondi)`	Attesa in secondi usata da tutti gli script del lotto (ciclo che controlla l'orologio).
`WaitMs(ms)`	Attesa in millisecondi usata dagli script di connessione.
`GetDateTimeNowPC`	Restituisce data e ora nel formato `AAAAMMGG_hhmmss` (solo modalità PC).

> **NOTA** Durante le attese gli script restano in esecuzione: è normale che dopo START LOTTO, STOP LOTTO e CONTROLLA USB il pannello impieghi alcuni secondi a completare l'operazione. Non premere di nuovo i pulsanti.

6.9 Collegamento con il PLC e percorsi

I percorsi `PercorsoSD` e `PercorsoUSB` vengono calcolati ogni volta che il pannello si collega al PLC. Il tag `FronteConnessionePLC-HMI` ha uno script sull'evento di cambio valore.

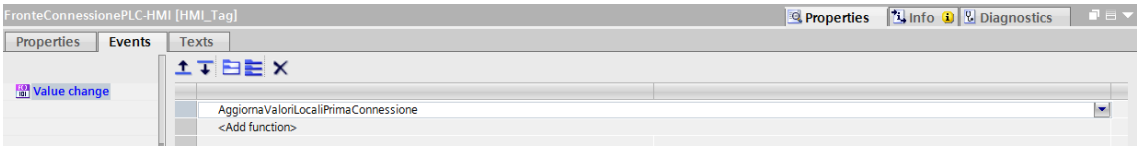


Figura 14 – Tag FronteConnessionePLC-HMI – evento Value change

Quando il tag diventa 1, `AggiornaValoriLocaliPrimaConnessione` esegue:

1. azzera i flag locali di salvataggio (`L_SaveTimer`, `L_SaveSystemData`, `L_SaveWorkData`, `L_SaveData`);
2. dopo 1 secondo imposta `StatusHMIConnessioneConPLCStabilita` = 1: il PLC sa che il pannello è collegato;
3. calcola `PercorsoUSB` e poi `PercorsoSD` (vedi la tabella del paragrafo 3.3).

Il PLC continua a inviare la richiesta (ogni 2 secondi) finché il pannello non conferma la connessione (paragrafo 7.9).

6.10 Report Batch_Statistics

È il report stampato al rilascio di STOP LOTTO. Nell'intestazione riporta il formato in lavoro, nel corpo tempi, contatori ed efficienza del lotto.

PRODUZIONE

EFFICIENZA

	Tempi	D.	H.	M.	S.
1	Riferimento	000	00	00	00
2	Macchina Ferma	000	00	00	00
3	Macchina in Allarme	000	00	00	00
4	Marcia Automatica	000	00	00	00
5	Macchina in Marcia	000	00	00	00
6	Attesa Prodotto	000	00	00	00
7	Attesa Consenso a Valle	000	00	00	00

	Contatori	Quantità	
8	Cicli Macchina	0000000000	
9	Prodotti Buoni	0000000000	
10	Scarti	0000000000	
11	Efficienza Macchina	000	%
12	Velocità uscita teorica	00000	u/min

Figura 15 – Report Batch_Statistics – corpo del report

Sezione	Contenuto
Intestazione	**Program**: numero del formato in lavoro (`iWorkSizeNumber`); **Format**: nome del formato (`WorkSizeName`)
Tempi (G, H, M, S)	Riferimento, macchina ferma, macchina in allarme, marcia automatica, macchina in marcia, attesa prodotto, attesa consenso a valle
Contatori	Cicli macchina, prodotti buoni, scarti
Indicatori	Efficienza macchina (%), velocità di uscita teorica (pezzi/min)

Poiché i contatori vengono azzerati all'avvio del lotto e il report è stampato prima della chiusura, i valori riguardano solo il lotto appena concluso. Le figure seguenti mostrano i campi dell'intestazione.

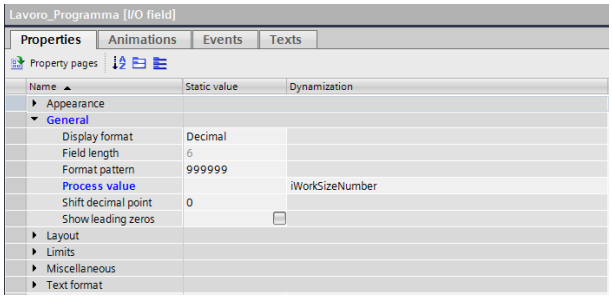


Figura 16 – Campo Program (numero formato)

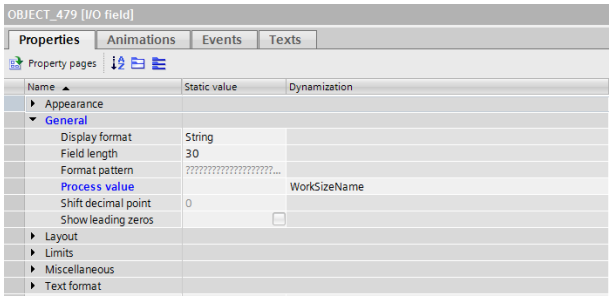


Figura 17 – Campo Format (nome formato)

7. Parte C – Logica PLC

7.1 Struttura dei blocchi

Tutta la logica del lotto è richiamata da **FC2000**, chiamato nel ciclo principale OB1. Lo schema mostra i blocchi coinvolti e il loro compito.

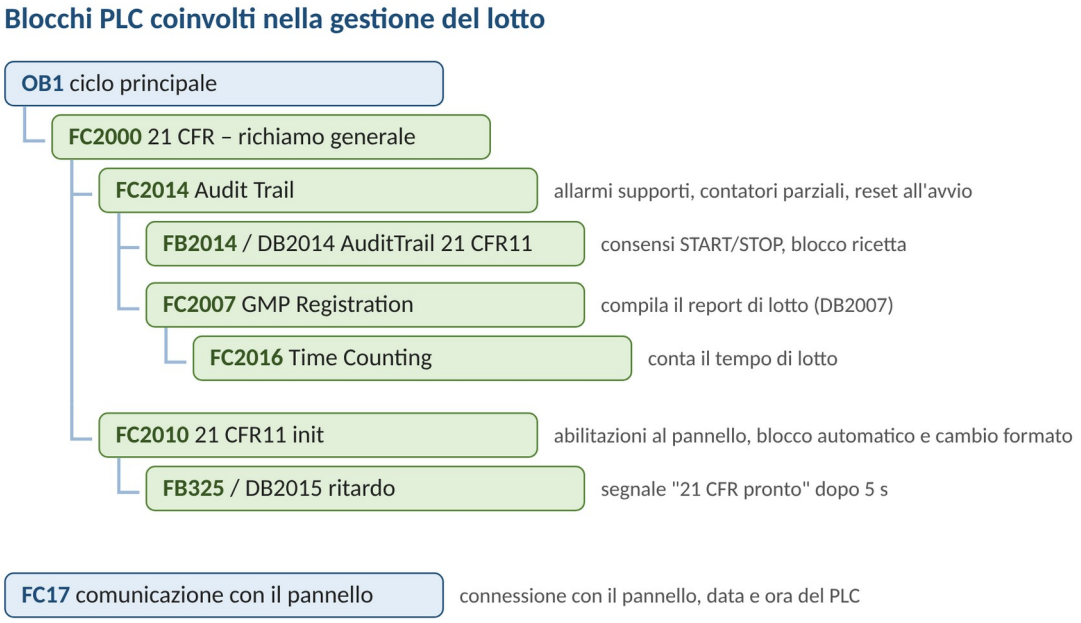


Figura 18 – Blocchi PLC della gestione lotto

7.2 Blocchi dati

Pannello e PLC si scambiano i dati attraverso questi DB:

DB	Nome	Contenuto
DB2000	DB_Aux21CFR	Bit di appoggio: allarmi dei supporti, "lotto avviato", "audit abilitato", contatori parziali, fronti
DB2007	GMP Registration	Report di lotto: date di inizio e fine, numero lotto, ricetta, nome prodotto, operatori, tempo, totali, scarti per causa, Material ID
DB2010	Init Audit Trail	Utente collegato, nome del formato, lingua, abilitazioni dei pulsanti, richieste di reset, solo trasporto
DB2014	Audit Trail DB	DB di istanza di FB2014: stato del lotto, dati del lotto, consensi, comandi, configurazione 21 CFR
DB2015	DB_Audit_DelayStart	DB di istanza di FB325 (ritardo di avvio)
DB17	Area dati display	Comunicazione con il pannello: connessione, data e ora, stato macchina

7.3 FC2010 – abilitazioni e blocchi

FC2010 "21 CFR11 init" decide che cosa può fare l'operatore e blocca la macchina quando serve. È chiamato con il ciclo automatico (`M3.0`) come ingresso.

Segm.	Funzione	Logica
1	Configurazione	21 CFR sempre abilitato (`CFR21_ENABLED` = 1), controllo UPS escluso; dopo il primo ciclo la registrazione dei dati di produzione (`PROD_DATA`) è sempre attiva
2	Avvio PLC	Al primo ciclo spegne `TP_START_Init_21CFR11`
3–4	21 CFR pronto	Con FB325 attende 5 s da `CFR21_ENABLED`, poi accende `TP_START_Init_21CFR11`
5	Abilitazioni al pannello	Solo con ciclo automatico fermo (tabella seguente)
7	Funzione non ammessa	Richiesta di attivare/disattivare l'audit in automatico → messaggio "funzione non ammessa"
8	Funzione non ammessa	Richiesta di disattivare l'audit con lotto avviato → stesso messaggio
9–10	Audit on/off	Altrimenti la richiesta (`KeyRq_EnableAudit`) commuta `Vis_Audit` (audit abilitato)
11	Inibizione marcia	Audit abilitato e lotto **non** avviato → blocco del ciclo automatico (`M2.7`) e messaggio "lotto non avviato"
12	Inibizione cambio formato	Audit abilitato e lotto avviato → blocco del cambio formato (`M3.7`)
14	Spegnimento forzato	Lotto avviato e mancanza tensione UPS → `ForcedShutDown_Audit` (UPS escluso)
15	Blocco reset produzione	Lotto avviato e in produzione → `Inibit_ResetData_Audit`

Abilitazioni inviate al pannello dal segmento 5 (tutte valide solo con ciclo automatico fermo):

Bit (DB2010)	Abilita	Condizione
DBX38.0	Caricamento nuova ricetta	Ricetta non bloccata (`O_CMD_LOCK_NEW_RECIPE` = 0)
DBX38.1	Campo Batch ID	Nessun lotto in produzione (`I_STA_ON_PRODUCTION` = 0)
DBX38.2	Pulsante START LOTTO	Consenso `I_STA_ON_PROD_RUN_OK` da FB2014
DBX38.3	Pulsante STOP LOTTO	Consenso `I_STA_ON_PROD_STOP_OK` da FB2014

Il bit "lotto avviato" usato nei segmenti 8, 11, 12, 14 e 15 è `DB2000.DBX0.2`, cioè il tag HMI `LottoAvviato` impostato da StartBatch e tolto da StopBatch.

7.4 FB325 – ritardo all'inserzione

FB325 è un filtro con ritardo all'inserzione e alla disinserzione, usato in FC2010 per segnalare al pannello che la gestione 21 CFR è pronta 5 secondi dopo l'avvio.

- Se il tempo di ritardo all'inserzione (`i_TON`) è maggiore di 0, l'uscita si accende solo dopo che l'ingresso `i_xSensor` è rimasto attivo per quel tempo (temporizzatore TON IEC).
- Allo stesso modo `i_TOFF` ritarda lo spegnimento dell'uscita.
- Se un tempo è 0, il relativo ritardo viene saltato e l'uscita segue l'ingresso.
- L'uscita `q_xSensor` è data dal ritardo all'inserzione oppure dal ritardo alla disinserzione con autoritenuta.

In FC2010 riceve `i_TON = 5 s` e, come ingresso, `CFR21_ENABLED`.

7.5 FC2014 – allarmi e contatori

FC2014 "Audit Trail" collega la gestione 21 CFR al resto della macchina. Riceve dal programma macchina il ciclo automatico, il reset allarmi, il numero del formato e i contatori parziali.

Segm.	Funzione
1–4	**Allarmi dei supporti**: se è attivo uno dei bit di allarme (archivio dati, USB, rete, scheda SD o SD piena) viene richiesto l'**arresto in fase** della macchina e attivato il relativo allarme a pannello
5–7	**Memoria SD piena**: il bit `SD_CARD_FULL` viene memorizzato e, a pannello collegato, attiva il messaggio "memoria insufficiente"; la memoria si cancella alla caduta della connessione
9	Modalità PC sempre disattivata (`In_E_D_21CFR11_PC` = 0)
10	Pannello collegato → `In_TP_STARTED_BIT`
11–12	Stato della tensione UPS per lo spegnimento del pannello
13	Chiamata di **FB2014** (paragrafo 7.6)
14–17	Copia dei contatori parziali (scarti, cicli, pallet, buoni) in DB2000
18	Chiamata di **FC2007** (paragrafo 7.7)
19	Al fronte di salita di "lotto in produzione" attiva tutte le richieste di reset: ore, scarti, buoni, cicli, pallet ed efficienza

Bit (DB2000)	Allarme	Gestione negli script del pannello
DBX0.5	Archivio dati (`ALARM_DATA_ARCHIVE`)	Resettato dall'esportazione definitiva
DBX0.6	Chiavetta USB (`ALARM_USB_STICK_ERROR`)	Impostato e resettato da ShowCheckTarget / DefinitiveExport
DBX0.7	Destinazione di rete (`ALARM_REMOTE_TARGET_ERR`)	Impostato e resettato da ShowCheckTarget / DefinitiveExport
DBX1.0	Scheda SD (`ALARM_CF_CARD_ERROR`)	Impostato e resettato da ShowCheckTarget / DefinitiveExport
DBX1.1	Memoria SD piena (`StatusHMIMemoriaSDPiena`)	Resettato al rilascio di CANCELLA DATI DA SD

Tutti questi allarmi si resettano con il pulsante di reset allarmi della macchina (ingresso `i_ResetAlrm` di FB2014).

7.6 FB2014 – consensi START e STOP

FB2014 "AuditTrail 21 CFR11" (DB di istanza DB2014) calcola i consensi che FC2010 trasforma in abilitazioni dei pulsanti. Riceve come "ricetta" il **numero del formato** in lavoro e come nome prodotto il **nome del formato** scritto dal pannello allo start.

Uscita	Significato	Condizione
`STA_P_B_A` (192.1)	Pulsante lotto attivabile	Nessun lotto in produzione
`CMD_L_N_R` (192.0)	Blocco nuova ricetta	Lotto in produzione
`STA_PROD` (192.2)	Lotto in produzione	Lotto in produzione
`STA_P_RUN` (192.3)	Consenso **START**	Nessun lotto in produzione **e** macchina non in automatico
`S_P_S` (194.5)	Consenso **STOP**	Lotto in produzione **e** macchina non in automatico
`I_B_S_B` (194.4)	Richiesta di stop ricevuta	Richiesta di stop dal pannello

Nei segmenti 4–7 FB2014 resetta gli allarmi archivio, USB, rete e scheda SD con il reset allarmi, oppure sempre se la gestione 21 CFR è disattivata.

7.7 FC2007 – report di lotto

FC2007 "GMP Registration" compila il report di lotto in DB2007. Viene chiamato da FC2014 con questi ingressi:

- **Abilitazione**: 21 CFR abilitato e registrazione dati di produzione attiva.
- **Start**: `I_STA_ON_PRODUCTION` (lotto in produzione, impostato da StartBatch).
- **Stop**: `In_AUDIT_TRAIL_I_B_STOP_BATCH_REQUEST` (richiesta di stop, impostata da StopBatch).
- **Clock**: un impulso al secondo (merker di clock a 1 Hz).

Segm.	Quando	Che cosa scrive in DB2007
2–3	Fronte di start / di stop	Impulsi `BatchReport_Start_GMP_R` e `BatchReport_Stop_GMP_R`
4	Avvio del lotto	`Batch_START_TIME_DT` (data e ora attuali) e operatore di inizio (`USER_NAME_Password`)
5	Chiusura del lotto	`Batch_END_TIME_DT` e operatore di fine
6	Durante il lotto	Tempo del lotto in ore, minuti e secondi (FC2016), azzerato all'avvio
7	Per tutta la chiusura	Numero ricetta (numero formato), numero lotto, nome prodotto (nome formato), totali di pezzi entrati, buoni, scartati, pallet e tempo del lotto

Per copiare testi e date il blocco usa `SFC21 FILL`. La figura mostra il segmento 4: data/ora e operatore all'avvio del lotto.

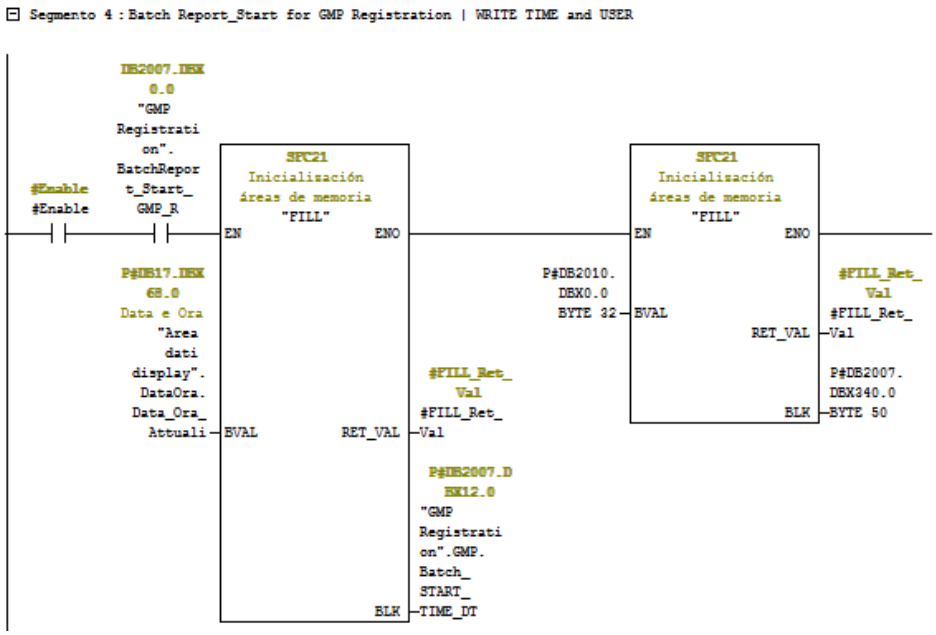


Figura 19 – FC2007, segmento 4 – data/ora e operatore all'avvio

7.8 FC2016 – conteggio del tempo

A ogni impulso di clock aggiunge un secondo; a 60 secondi azzera i secondi e aggiunge un minuto; a 60 minuti azzera i minuti e aggiunge un'ora. Poiché il clock arriva per tutto il tempo in cui il lotto è attivo, il valore rappresenta la durata del lotto.

```
Segmento 1: Titolo:
          U     #I_Clock                  #I_Clock
          SPBN  _101
          L     #Second                   #Second
          +     1
          T     #Second                   #Second
          L     60
          <I
          SPB   _101
          L     #Minute                   #Minute
          +     L#1
          T     #Minute                   #Minute
          L     0
          T     #Second                   #Second
          L     #Minute                   #Minute
          L     60
          <I
          SPB   _101
          L     #Hours                    #Hours
          +     L#1
          T     #Hours                    #Hours
          L     0
          T     #Minute                   #Minute
    _101: NOP   0
```

Figura 20 – FC2016 – conteggio di ore, minuti e secondi (AWL)

7.9 FC17 – connessione con il pannello e orologio

Segm.	Funzione
1	Al primo ciclo del PLC la connessione con il pannello viene considerata assente (`ConnectionDone` = 0)
2	Se il bit di comunicazione del pannello smette di cambiare per il tempo T249, la connessione viene considerata persa
3	Finché non è collegato, ogni 2 secondi il PLC accende la richiesta `RqRefreshDatiPrimaConnes` (`FronteConnessionePLC-HMI`): il pannello esegue lo script di prima connessione e conferma
5	Quando l'operatore conferma data e ora dal pannello, il PLC imposta il proprio orologio (`SFC0 SET_CLK`), tenendo conto dell'ora legale
6–7	A ogni ciclo legge l'orologio (`SFC1 READ_CLK`) e lo converte in ora locale: è la data/ora usata per inizio e fine lotto

8. Audit trail ed esportazione dei dati

8.1 Che cosa viene registrato in un lotto

La tabella mostra, in ordine, le righe che un lotto completo lascia nell'audit trail.

Momento	Categoria	Oggetto	Descrizione	Conferma
START LOTTO	NOME LOTTO	Batch ID	AVVIO LOTTO	Sì
START LOTTO	RICETTA	n. ricetta + nome formato	–	No
STOP LOTTO	NOME LOTTO	Batch ID	FINE LOTTO	Sì
STOP LOTTO	DATA INIZIO LOTTO	data/ora di inizio	–	No
STOP LOTTO	DATA FINE LOTTO	data/ora di fine	–	No
STOP LOTTO	UTENTE AD INZIO LOTTO	utente di inizio	–	No
STOP LOTTO	UTENTE A FINE LOTTO	utente di fine	–	No
STOP LOTTO	ESPORTAZIONE DEFINITIVA	–	ESPORTAZIONE REPORT	No
Nuovo file	(vuota)	–	MATRICOLA MACCHINA	No

Oltre a queste righe, WinCC registra nell'audit trail le altre azioni configurate nel progetto (login, modifiche di parametri…), con utente, data e ora.

8.2 Lingua dei testi

I testi di categoria e descrizione vengono dalla lista testi `GMP_MESSAGE` (appendice 9.2). Lo script `SetLanguageId` allinea la lingua dell'audit alla lingua attiva sul pannello: le righe vengono quindi scritte nella lingua in uso al momento dell'operazione.

8.3 File e cartelle

Cartella / file	Contenuto	Quando viene scritto
Log **AuditTrail** e **Alarms** del pannello	Audit trail e allarmi del lotto in corso	Continuamente
`\Storage Card SD\AuditTrails`	Log archiviati, uno per ogni lotto chiuso	A ogni STOP LOTTO (spostamento)
`<supporto>\TempAuditTrails`	Copia dei log senza toglierli dal pannello	Esportazione temporanea (modo COPY)
`\Storage Card SD\Copy.bat`	Comando di copia dalla SD alla chiavetta	Pulsante COPIA DATI DA SD A USB
`\Storage Card SD\Clear.bat`	Comando di cancellazione della SD	Pulsante CANCELLA DATI DA SD
File `@@@`	File di prova per verificare che il supporto sia scrivibile	A ogni controllo del supporto

> **NOTA** L'esportazione temporanea (modo COPY di LogsTransfer, evento 4 "ESPORTAZIONE TEMPORANEA") è predisposta negli script e la cartella `TempAuditTrails` è quella letta da CONTROLLA USB. Nelle pagine descritte in questa guida non c'è un pulsante che la avvii direttamente.

9. Appendice

9.1 Tag principali

Tag HMI	Indirizzo PLC	Significato
I_STA_BATCH_NAME	DB2014.DBX74.0	Batch ID (stringa)
I_STA_BATCH_RECIPE	DB2014.DBW72	Numero ricetta del lotto
Material_ID	DB2007.DBX514.0	Material ID (stringa)
I_STA_ON_PRODUCTION	DB2014.DBX70.1	Lotto in produzione
In_AUDIT_TRAIL_I_B_STOP_BATCH_REQUEST	DB2014.DBX70.2	Richiesta di stop lotto
LottoAvviato	DB2000.DBX0.2	Lotto avviato (sblocca il ciclo automatico)
StatusHMIAuditEnabled	DB2000.DBX0.1	Audit abilitato
StatusHMIInibisciResetProduzione	DB2000.DBX0.3	Reset produzione bloccato
StatusHMIMemoriaSDPiena	DB2000.DBX1.1	Memoria SD piena
USER_NAME_Password	DB2010.DBX0.0	Utente collegato (scritto da GetUserName)
_AuditWorkSizeNameLine	DB2010.DBX44.0	Nome del formato in lavoro
TP_LANGUAGE	DB2010.DBW36	Lingua del pannello
I_B_PRODUCTION_RESET	DB2010.DBX38.4	Richiesta reset produzione
I_B_ALARM_CNT_RESET	DB2010.DBX38.5	Richiesta reset contatore allarmi
I_B_ONLY_TRANSP_MODE	DB2010.DBX38.6	Modalità solo trasporto
21CFR_Batch_Name_Enabled	DB2010.DBX38.1	Abilitazione campo Batch ID
21CFR_Batch_Start_Enabled	DB2010.DBX38.2	Abilitazione START LOTTO
21CFR_Batch_Stop_Enabled	DB2010.DBX38.3	Abilitazione STOP LOTTO
CFR21_PROD_DATA_ENABLED	DB2014.DBX0.4	Registrazione dati di produzione
In_E_D_21CFR11_PC	DB2014.DBX0.1	Audit gestito su PC (sempre 0)
I_STA_ON_PROD_RUN_OK	DB2014.DBX192.3	Consenso START
I_STA_ON_PROD_STOP_OK	DB2014.DBX194.5	Consenso STOP
O_CMD_LOCK_NEW_RECIPE	DB2014.DBX192.0	Blocco nuova ricetta
TP_CUSTOM_AUDIT_LANGUAGE	DB2014.DBW198	Lingua dell'audit
FronteConnessionePLC-HMI	DB17.DBX2.0	Richiesta di prima connessione dal PLC
StatusHMIConnessioneConPLCStabilita	DB17.DBX2.1	Connessione pannello-PLC stabilita
PercorsoSD / PercorsoUSB	interni	Percorsi della scheda SD e della chiavetta USB

9.2 Lista testi GMP_MESSAGE

Testi in italiano. Gli identificativi da 0 a 24 sono messaggi a pannello, da 100 a 106 e da 200 a 217 testi dell'audit trail.

ID	Testo
0	CHIAVE USB OK
1	ERRORE CHIAVE USB
2	TRASFERIMENTO REPORT PANNELLO NELLA CHIAVE USB COMPLETATO CON SUCCESSO
3	ERRORE TRASFERIMENTO REPORT PANNELLO NELLA CHIAVE USB
4	TRASFERIMENTO RICETTA LOTTO COMPLETATO
5	LOTTO AVVIATO CON SUCCESSO
6	LOTTO TERMINATO CON SUCCESSO
7	NOME LOTTO
8	RICETTA
9	LOTTO NON AVVIATO - NOME LOTTO O NUMERO RICETTA ERRATO
10	ESPORTAZIONE REPORT
11	RICERCA SPAZIO OCCUPATO CHIAVE USB IN CORSO, ATTENDERE PREGO
12	SPAZIO OCCUPATO CHIAVE USB [KByte] :
13	NUMERO FILE CHIAVE USB:
14	USCITA PER RICHIESTA CONTROLLORE * SPEGNIMENTO IN CORSO
15	DEPOSITO FILE SERVER OK
16	ERRORE DEPOSITO FILE SERVER
17	TRASFERIMENTO REPORT PANNELLO NEL DEPOSITO FILE SERVER COMPLETATO CON SUCCESSO
18	ERRORE TRASFERIMENTO REPORT PANNELLO NEL DEPOSITO FILE SERVER
19	FILES CHIAVE USB PRESENTI
20	SD CARD OK
21	ERRORE SD CARD
22	TRASFERIMENTO REPORT PANNELLO NELLA SD CARD COMPLETATO CON SUCCESSO
23	ERRORE TRASFERIMENTO REPORT PANNELLO NELLA SD CARD
24	LOTTO NON AVVIATO - SOLO TRASPORTO ABILITATO
100	AVVIO LOTTO
101	FINE LOTTO
102	ESPORTAZIONE TEMPORANEA
103	ESPORTAZIONE DEFINITIVA
104	<No value>
105	MATRICOLA MACCHINA
106	TRASFERIMENTO DATI RICETTA DA AREA DI EDIT AD AREA DI LAVORO
200	DATA INIZIO LOTTO
201	DATA FINE LOTTO
202	LOTTO NUMERO
203	NUMERO RICETTA

ID	Testo
204	NOME PRODOTTO
205	UTENTE AD INZIO LOTTO
206	UTENTE A FINE LOTTO
207	CICLI MACCHINA
208	CASSE BUONE
209	CASSE SCARTATE
210	ORE MACCHINA IN PRODUZIONE
211	MINUTI MACCHINA IN PRODUZIONE
212	SECONDI MACCHINA IN PRODUZIONE
213	CASSE SCARTATE PER LEMBO APERTO
214	CASSE SCARTATE PER CODICE FUSTELLA
215	CASSE SCARTATE PER MANCANZA PRODOTTO
216	CASSE SCARTATE PER MANCANZA PROSPETTO
217	CASSE SCARTATE PER ERRORE DI STAMPA